

第 10 章 Spectral Representations / 谱表示

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Spectral Representations* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 回顾 DFT 在周期检测中的作用；
- 理解平稳序列 DFT 的近似不相关性；
- 掌握谱密度、谱分布和 Bochner/Herglotz 定理；
- 理解 Cramer 谱表示定理；
- 推导 MA、AR、ARMA 的谱密度。

1 Fourier 变换的使用回顾

前面章节已经用 DFT 找周期。对 $X_1, \dots, X_n$ ，DFT 为

$$J_n(\omega) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{t=1}^n X_t e^{it\omega},$$

周期图为 $I_n(\omega) = |J_n(\omega)|^2$ 。本章把频域工具从周期检测推广到平稳过程的完整二阶表示。

2 DFT 的近似不相关性

引理 2.1 (原文 Lemma 10.2.1). 若 $\{X_t\}$ 二阶平稳且自协方差绝对可和，则不同 *Fourier* 频率处的 *DFT* 近似不相关：

$$\text{cov}\{J_n(\omega_j), J_n(\omega_k)\} \approx 0, \quad j \neq k.$$

同一频率处的方差近似为谱密度。

该性质解释了为什么频域似然和 Whittle 似然可把复杂相关矩阵近似分解为频率上的独立贡献。

3 谱表示结果概览

频域分析的中心思想是：平稳序列的协方差函数和频率能量分布互为 Fourier 对。

3.1 谱密度

若 $\sum_k |c(k)| < \infty$, 谱密度定义为

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c(k) e^{-ik\omega}.$$

反演公式为

$$c(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\omega} f(\omega) d\omega.$$

定理 3.1 (谱密度非负性, 原文 Theorem 10.4.1). 合法协方差序列的谱密度非负; 反过来, 非负可积函数通过反演公式定义合法协方差。

4 谱分布与 Bochner 定理

若协方差不绝对可和, 也可用谱分布 F 表示:

$$c(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\omega} dF(\omega).$$

定理 4.1 (Herglotz/Bochner 定理, 原文 Theorem 10.4.2). 序列 $c(k)$ 非负定, 当且仅当存在有限非负测度 F , 使上述表示成立。

5 谱表示定理

定理 5.1 (Cramer 谱表示, 原文 Theorem 10.5.1). 零均值二阶平稳过程可写成

$$X_t = \int_{-\pi}^{\pi} e^{it\omega} dZ(\omega),$$

其中 $Z(\omega)$ 是正交增量过程, 且增量方差由谱分布决定。

这一定理是 Wold 分解在频域中的对应物。

6 MA、AR 和 ARMA 的谱密度

线性过程

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}$$

的谱密度为

$$f_X(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \left| \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j e^{-ij\omega} \right|^2.$$

ARMA(p,q) 的谱密度为

$$f_X(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \frac{|\theta(e^{-i\omega})|^2}{|\phi(e^{-i\omega})|^2}.$$

AR 根接近单位圆会在相应频率附近产生高谱峰。

7 高阶谱与扩展

原文还介绍累积量和高阶谱。二阶谱描述协方差结构，高阶谱则可捕捉非高斯和非线性依赖。缺失观测情形下，谱密度估计还需修正采样机制带来的影响。

8 原文小节覆盖补充

8.1 DFT 近似不相关与平稳性检验

第 10.2 节证明二阶平稳短记忆序列在不同 Fourier 频率上的 DFT 近似不相关。第 10.2.1 用该性质讨论二阶平稳性检验：若局部频域能量随时间变化，平稳性可能失效。Exercise 10.1 要求模拟 AR(2) 并运行相应检验。

引理 8.1 (DFT 协方差, 原文 Lemma 10.2.1–10.2.2). 若自协方差及其加权和满足可和条件, 则 DFT 协方差由谱密度近似, 不同 Fourier 频率之间的协方差趋于 0。

8.2 完整去相关与谱表示总览

第 10.2.3 解释 DFT 在理想情形下的完全去相关。第 10.3 总结 Cramer 谱表示和 Bochner/Herglotz 定理：前者表示过程本身，后者表示协方差函数。

8.3 谱密度、谱分布和例子

第 10.4 讨论谱密度非负性、经验协方差的谱解释、Toeplitz 方差矩阵和谱分布。纯周期成分对应谱分布跳跃，随机平稳成分对应连续谱密度。

例 8.1 (谱分布例子, 原文 Example 10.4.2–10.4.3). 确定性正弦波的谱分布在对应频率处有质量点；一般平稳随机过程则通过连续谱密度分配频率能量。

8.4 线性过程和 ARMA 谱密度

第 10.6 从线性过程推出

$$f_X(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi} |\psi(e^{-i\omega})|^2,$$

并得到 ARMA 谱密度。Exercise 10.2 要求推导 MA(1) 谱密度。

定义 8.1 (Cramer 表示, 原文 Definition 10.6.1). 线性过程可写为正交增量过程的频域积分, 使滤波、谱密度和协方差反演处在统一框架内。

8.5 谱密度近似、高阶谱和附录证明

第 10.6.3 讨论用 AR 或 MA 近似谱密度。第 10.7 引入高阶谱, 第 10.8 讨论随机缺失, 第 10.9 给出一般正交展开等证明。

命题 8.1 (高阶谱, 原文 Proposition 10.7.1). 若严格平稳序列具有足够高阶累积量可和性, 则 q 阶谱密度定义为 q 阶累积量函数的 Fourier 变换。

8.6 谱密度近似引理

引理 8.2 (原文 Lemma 10.6.1). 若 $|c(r)|$ 可和, 截断协方差对应的谱密度近似真实谱密度, 误差由截断尾部控制。

引理 8.3 (原文 Lemma 10.6.2). 若谱密度足够平滑, 可用有限阶 AR 或 MA 近似其形状; 该思想连接谱估计和高阶 AR 近似。

定理 8.1 (原文 Theorem 10.9.1). 一般正交展开定理说明, 不一定平稳的时间序列也可在适当正交基下展开; *Cramer* 表示是平稳情形的特殊版本。

8.7 10.9 附录证明的教学作用

原文附录的证明把谱密度非负性、谱分布构造、正交增量和一般正交展开连在一起。教学上应把它理解为三步: 先由非负定协方差构造非负谱测度; 再用该测度定义频域正交增量; 最后用积分表示恢复时域过程。这样, Bochner 定理、Cramer 表示和 ARMA 谱密度公式就不再是孤立结论, 而是同一套 Hilbert 空间投影思想在频域中的表现。

9 Python 工程实践

在本章目录下运行:

```
python scripts/ch10_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明; 若后续补齐原始数据文件, 可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

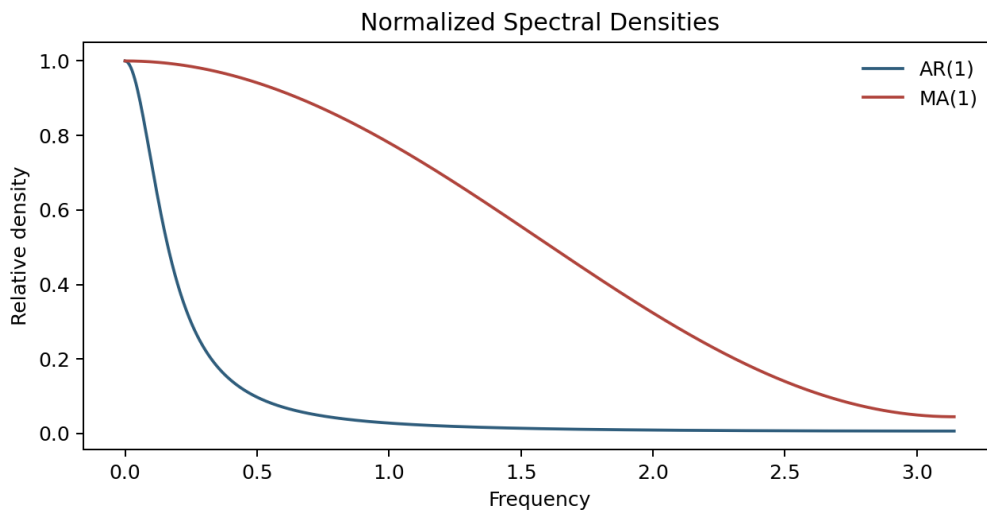


图 1: AR 与 MA 谱密度形态: 频域中不同模型表现为不同频率能量分布。

10 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开:

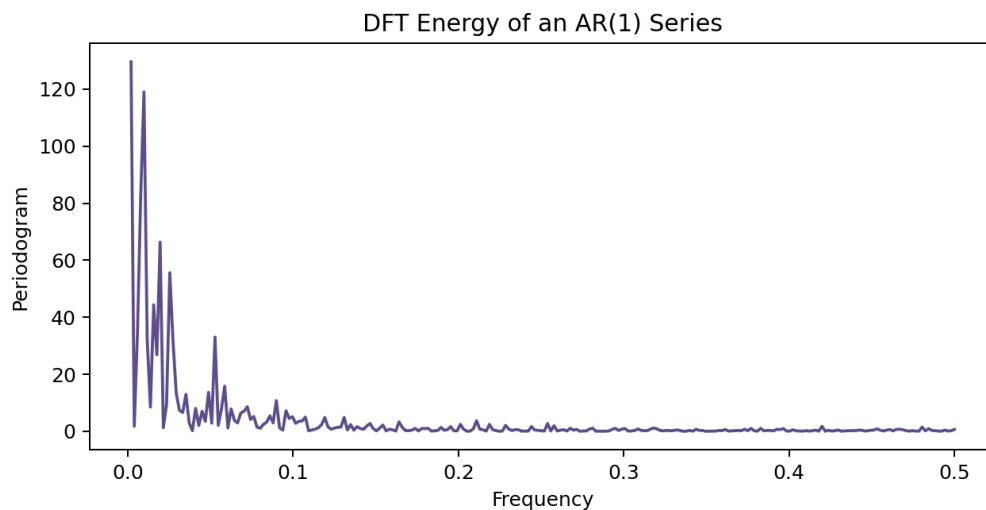


图 2: AR(1) 序列的 DFT 能量：低频能量较强对应高持续性。

- 推导 MA(1)、AR(1) 和 ARMA(p,q) 谱密度；
- 模拟 AR(2)，观察 DFT 和周期图峰值；
- 验证协方差和谱密度的 Fourier 反演；
- 阅读高阶谱定义并联系非高斯过程。

本章小结

第 10 章给出了平稳过程的频域语言。协方差函数、谱密度和谱分布互相等价，DFT 近似去相关使频域估计成为可能，ARMA 谱密度则把模型根的位置转化为频率峰值。